

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3 & 4 – FUNGSI & PROSEDUR



NAMA: Fathir Hanan Setiawan

NIM: 109082500198

KELAS: S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Modul 3 – Fungsi

- Fungsi

Fungsi/function adalah blok kode terorganisir yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali (reusable) berkali-kali dalam program. Fungsi menerima input (parameter), memprosesnya, dan mengembalikan hasil (output).

2. Modul 4 – Prosedur

- Prosedur

Prosedur/procedure adalah subprogram atau blok kode terpisah yang dirancang untuk melakukan serangkaian instruksi spesifik tanpa mengembalikan nilai (return value) secara langsung.

- Pass by Value

Pass by value adalah metode pengiriman argumen ke dalam fungsi di mana nilai asli variabel disalin ke dalam parameter fungsi. Akibatnya, perubahan apa pun yang dilakukan pada parameter di dalam fungsi tidak akan memengaruhi variabel asli di luar fungsi tersebut.

- Pass by Reference

Pass by reference adalah metode pengiriman argumen ke fungsi di mana alamat memori asli variabel dikirimkan, bukan salinan nilainya. Hal ini memungkinkan fungsi memodifikasi variabel asli secara langsung dari dalam fungsi tersebut, sehingga perubahan di dalam fungsi akan mempengaruhi nilai asli di luar fungsi.

B. Guided

1. Program menghitung volume tabung

```
package main

import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) float64 {
    var luasAlas, volume float64
    luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari*jari_jari)
    volume = luasAlas * float64(tinggi)
    return volume
}

func main() {
```

```

var r, t int
var v1, v2 float64
r = 5
t = 10

v1 = volumeTabung(r, t) // cara
pemanggilan 1
v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t) // cara
pemanggilan 2

fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
fmt.Println("Volume Tabung: ", v1)

fmt.Println("Cara Pemanggilan 2")
fmt.Println("Volume Tabung: ", v2)

fmt.Println("Cara Pemanggilan 3")
fmt.Println("Volume Tabung: ", volumeTabung(14, 100))
// cara pemanggilan 3
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semest
d\Guided-1> go run Guided1.go
Cara Pemanggilan 1
Volume Tabung: 785
Cara Pemanggilan 2
Volume Tabung: 7850
Cara Pemanggilan 3
Volume Tabung: 61544.000000000001
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semest
d\Guided-1> 

```

2. Program perbandingan pass by value dan pass by reference

```

package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {

```

```

        *x = *x + 10
        fmt.Println("Nilai x didalam prosedur tambahReference
(pass by reference) : ", *x)
    }

func main() {
    var y int = 5
    fmt.Println("Nilai awal : ", y)

    tambahValue(y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference : ", y)
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\10908250019
d\Guided-2> go run Guided2.go
Nilai awal : 5
Nilai x didalam prosedur tambahValue (pass by value) : 15
Nilai y setelah pass by value : 5
Nilai x didalam prosedur tambahReference (pass by reference) : 15
Nilai y setelah pass by reference : 15
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\10908250019
d\Guided-2> █

```

3. Program menghitung total belanja dan diskon

```

package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int) {
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10 / 100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
}

```

```
        fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ",
hargaAakhir)
    }

func main() {
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester
d\Guided-3> go run Guided3.go
masukkan harga : 10000
masukkan jumlah : 10
total harga : 100000
Diskon 10% : 10000
harga akhir (setelah diskon): 90000
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester
d\Guided-3> █
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersedia kah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

- **Input :** terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
- **Output :** terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c , sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d .

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Contoh :

No	Input	Output	Penjelasan
1	5 10 3 10	60 10 3628800 1	$P(5, 3) = 5!/2! = 120/2 = 60$ $C(5, 3) = 5!/(3! \times 2!) = 120/12 = 10$ $P(10, 10) = 10!/0! = 3628800/1 = 3628800$ $C(10, 10) = 10!/(10! \times 0!) = 10!/10! = 1$
2	8 0 2 0	56 28 1 1	

Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai faktorial dari n}

Function permutation(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function combination (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    return n * factorial(n-1)
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}
```

```

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))
    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semes
ded\unguided-no1> go run no1.go
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semes
ded\unguided-no1> go run no1.go
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semes
ded\unguided-no1> 

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang bilangan yang diinputkan oleh user. Terdapat tiga fungsi yang digunakan, yaitu fungsi factorial untuk menghitung nilai faktorial secara rekursif, fungsi permutation untuk menghitung permutasi dengan rumus $n! / (n-r)!$, serta fungsi combination untuk menghitung kombinasi dengan rumus $n! / (r! * (n-r)!)$. Pada fungsi main, user memasukkan empat bilangan bulat yaitu a, b, c, dan d, kemudian program akan mencetak hasil permutasi dan kombinasi dari pasangan (a, c) serta pasangan (b, d) secara berurutan.

2. Soal Unguided 2

2. Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

- Tarif parkir motor :
Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam
- Tarif parkir mobil :
Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

Tugasmu adalah membuat program yang harus :

- a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
- b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
- c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
- d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
- e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

Catatan :

- Gunakan format waktu 0–24 jam.
- Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
- Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
- Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(jenis string, masuk int, keluar int) int {
    biaya := 0

    var tarifMurah, tarifMahal int
    if jenis == "motor" {
        tarifMurah = 4000
        tarifMahal = 5000
    } else {
        tarifMurah = 6000
        tarifMahal = 7000
    }

    for jam := masuk; jam < keluar; jam++ {
        if jam < 17 {
            biaya += tarifMurah
        } else {
            biaya += tarifMahal
        }
    }
}
```



```

        return biaya
    }

func main() {
    fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari
    ====")

    totalPendapatan := 0
    kendaraanKe := 1

    for {
        fmt.Printf("\n*Kendaraan %d\n", kendaraanKe)

        var jenis string
        fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
selesai): ")
        fmt.Scan(&jenis)

        if jenis == "-" {
            break
        }

        var masuk, keluar int
        fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): ")
        fmt.Scan(&masuk)
        fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): ")
        fmt.Scan(&keluar)

        biaya := hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)
        totalPendapatan += biaya

        fmt.Printf("Biaya parkir %s %d: %d\n", jenis,
kendaraanKe, biaya)
        fmt.Println("=====
    =")

        kendaraanKe++
    }

    fmt.Printf("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini
    Adalah %d ***\n", totalPendapatan)
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum
no2.go
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 89000
=====

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2: 8000
=====

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3: 12000
=====

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk menghitung biaya parkir kendaraan di sebuah kafe berdasarkan jenis kendaraan dan durasi parkir. Terdapat fungsi hitungBiaya yang menerima parameter jenis kendaraan, jam masuk, dan jam keluar, di mana tarif yang digunakan berbeda tergantung jenis kendaraan (motor atau mobil) serta jam parkir, yaitu tarif lebih murah sebelum jam 17 dan tarif lebih mahal mulai jam 17 ke atas. Pada fungsi main, program akan terus meminta input data kendaraan secara berulang menggunakan perulangan for hingga user memasukkan tanda - sebagai tanda selesai, kemudian setiap biaya parkir kendaraan akan diakumulasi dan ditampilkan total pendapatan parkir pada akhir program.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure cetakDeret(**in** n : **integer**)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println(1)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109
guided-no3> go run no3.go
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109
guided-no3> go run no3.go
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109
guided-no3> go run no3.go
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109
guided-no3>

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mencetak deret bilangan berdasarkan aturan tertentu dari suatu bilangan yang diinputkan oleh user. Terdapat fungsi cetakDeret yang bekerja dengan cara mengecek apakah bilangan tersebut genap atau ganjil, jika genap maka bilangan dibagi 2, sedangkan jika ganjil maka bilangan dikalikan 3 kemudian ditambah 1, proses ini terus berulang hingga nilai bilangan mencapai 1 dan kemudian dicetak sebagai akhir dari deret.

4. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```

Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
 Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdefinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}

```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 

```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const PI = 3.141592653589793

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Println("Luas persegi      :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi:", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Println("Luas persegi panjang      :", luas)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang:", keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijadi float64) {
    luas := PI * jarijadi * jarijadi
    keliling := 2 * PI * jarijadi
    fmt.Printf("Luas lingkaran      : %f\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling lingkaran: %g\n", keliling)
}

func main() {
    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")

    var pilihan int
    fmt.Scan(&pilihan)
    fmt.Println()

    switch pilihan {
    case 1:
        var sisi int
        fmt.Print("Masukkan sisi : ")
        fmt.Scan(&sisi)
        hitungPersegi(sisi)
    case 2:
        var panjang, lebar int
        fmt.Print("Masukkan panjang : ")
        fmt.Scan(&panjang)
        fmt.Print("Masukkan lebar   : ")
        fmt.Scan(&lebar)
```

```
        hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
    case 3:
        var jarijari float64
        fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
        fmt.Scan(&jarijari)
        hitungLingkaran(jarijari)
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
    }
}
```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpr
guided-no4> go run no4.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi: 4228
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpr
guided-no4> go run no4.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang: 388
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpr
guided-no4> go run no4.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.369856
Keliling lingkaran: 87.14778021058086
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpr
guided-no4> 

```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung luas dan keliling dari tiga jenis bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Program menggunakan tiga fungsi terpisah, yaitu `hitungPersegi`, `hitungPersegiPanjang`, dan `hitungLingkaran`, di mana masing-masing fungsi menerima parameter yang sesuai untuk menghitung luas dan keliling bangun datarnya. Pada fungsi main, user diminta untuk memilih jenis bangun datar yang ingin dihitung, kemudian program akan

menggunakan pernyataan switch untuk mengarahkan program ke fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan user, dan apabila user memasukkan pilihan yang tidak tersedia maka program akan mencetak pesan bahwa pilihan tidak valid.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikum ini memberikan pemahaman mengenai perbedaan pass by value dan pass by reference, serta melatih kemampuan dalam menerapkan logika pemrograman seperti perulangan, percabangan, dan rekursi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti menghitung biaya parkir, permutasi dan kombinasi, deret bilangan, serta luas dan keliling bangun datar.